

NOMBRE Y APELLIDOS	GRUPO	FECHA	NOTA

El viaje de un vídeo, y quién lo ve pasar

Lectura de aula · Tema 8 · Internet, datos y seguridad

Cómo se lee. Los párrafos van numerados. Cada persona lee uno en voz alta, en orden, sin saltarse ninguno. Al terminar, se contestan las preguntas por escrito. Se puede volver al texto todas las veces que haga falta: no es un examen de memoria.

Le das al play en el recreo y el vídeo empieza. Este texto sigue ese gesto hasta el final: qué viaja, por dónde, quién lo ve pasar y qué dejas tú por el camino sin que nadie te lo robe.

Le das al play

- 1 Recreo. Sacas el móvil, le das a un vídeo y el vídeo empieza. Ha tardado menos de un segundo y no ha pasado nada raro, así que no te has parado a pensarlo. Conviene pararse, porque ese vídeo **no estaba dentro del móvil**: estaba guardado en una máquina que puede estar a cinco mil kilómetros, y en ese segundo ha cruzado medio mundo.
- 2 Antes de seguir, la pregunta honrada: si te pidieran diseñar eso, ¿cómo lo harías? Casi todo el mundo contesta lo mismo, y no es ninguna tontería: **una línea reservada** desde donde está el vídeo hasta tu móvil. El teléfono funcionó exactamente así durante cien años, y al principio había una persona enchufando el cable a mano.
- 3 La idea se cae con tres cuentas. Una línea reservada la usa **una sola persona** mientras dure el envío. Para que en un instituto de 600 personas cualquiera pudiera hablar con cualquiera harían falta $600 \times 599 \div 2 = 179.700$ cables, y en el mundo hay unos 5.500 millones de usuarios. Y si a mitad de camino se corta el cable, se pierde todo y hay que empezar de cero.

Trozos numerados

- 4 Lo que se hace es casi lo contrario de reservar: **no reservar nada**. Lo que quieras mandar se parte en trozos, y cada trozo lleva escrito de dónde viene, a dónde va y **qué número de trozo es**. Se llaman **paquetes**. Se sueltan a la red y cada uno se busca la vida por su cuenta.
- 5 De ahí salen tres consecuencias que parecen defectos y son justo lo contrario. Los paquetes de un mismo vídeo **pueden ir por caminos distintos**. Pueden **llegar desordenados**, y da igual, porque el destino los coloca por su número antes de enseñar nada. Y el mismo cable lo usan a la vez miles de conversaciones, porque nadie lo tiene reservado.
- 6 ¿Y si uno se pierde por el camino? Se nota enseguida: falta un número. El destino **vuelve a pedir ese**, y nada más que ese. Compara eso con la línea reservada, donde cortar el cable obligaba a repetirlo todo. La red no es frágil por estar hecha de trozos: es robusta *porque* está hecha de trozos.
- 7 Para que un paquete sepa a dónde va, cada máquina de la red tiene un número que la identifica: su **dirección IP**, como 192.0.2.41. Con el formato clásico hay $2^{32} = 4.294.967.296$ direcciones, unos 4.300 millones. Somos 8.000 millones de personas y muchas tenemos varios aparatos: **no llegan**. Por eso existe el formato nuevo, IPv6, con 2^{128} , un 34 seguido de 37 cifras.

- 8 En cada cruce del camino hay una máquina que mira la dirección de destino y decide por dónde sale el paquete: el **router**. Dos detalles que no son obvios. No elige el camino más corto en kilómetros, sino el que **tarda menos**, que depende de por dónde va el cable y de cuánta gente lo esté usando. Y si un camino se cae, **recalcula solo**.
- 9 Eso de aguantar con trozos rotos no es casualidad: es lo que se buscaba. La idea de trocear los mensajes se les ocurrió por separado a **Paul Baran** en Estados Unidos (1964) y a **Donald Davies** en el Reino Unido (1965), que fue quien los llamó *paquetes*. La primera red que lo hizo, ARPANET, mandó su primer mensaje el **29 de octubre de 1969**: iban a escribir LOGIN, el sistema se cayó después de la O, y el primer mensaje de Internet fue «LO».
- 10 Falta una pieza: tú no escribes 192.0.2.41, escribes un nombre. Traducirlo es trabajo del **DNS**, la agenda de Internet, que no está en un sitio sino repartida: se pregunta a quien lleva los **.es**, ese dice quién lleva ese dominio, y ese da el número. La respuesta se guarda un rato —la **caché**— y por eso la segunda visita a un sitio arranca antes.
- 11 Conviene separar dos cosas que se confunden siempre. **Internet** es la red que mueve paquetes, y es de 1969. La **web** —las páginas enlazadas entre sí— funciona *encima* de Internet y la inventó Tim Berners-Lee en el CERN en 1989, veinte años después. El correo, las videollamadas o los juegos en red van por Internet y tampoco son la web.
- 12 ¿Y por dónde va todo esto físicamente? Sobre todo por **cables submarinos**: fibras de vidrio del grosor de un pelo, metidas en acero y plástico, tiradas por el fondo del mar. Dentro, la señal son pulsos de luz a unos **200.000 km/s**. De Madrid a Nueva York hay 5.800 km, así que la luz tarda **29 milésimas de segundo** en llegar. Eso no lo mejora nadie: por más megas que contrates, la física no se compra.

Quién lo ve pasar

- 13 Ahora la parte incómoda. Tus paquetes han pasado por diez o veinte máquinas que **no son tuyas**: el router del instituto, el de tu operador, unos cuantos por el camino. Todas ellas **tienen que leer la dirección**, o no sabrían dónde mandarlo. La pregunta es qué más pueden leer.
- 14 La solución que se le ocurre a cualquiera es un **código**: cambiar cada letra por otra, como hacía Julio César corriendo el abecedario unas posiciones. Es ingenioso y no sirve. Hay 26 maneras de correr un abecedario de 26 letras, una de ellas es dejarlo igual: **25 pruebas**. Un secreto que se acaba probando entero no es un secreto.
- 15 Y hay un problema peor, que no es de matemáticas. Si lo secreto es **el método**, el día que una sola persona se va de la lengua hay que cambiárselo **a todo el mundo a la vez**. Con mil millones de usuarios, eso no se puede hacer.
- 16 La respuesta lleva escrita desde **1883**, cuando un profesor holandés de idiomas, Auguste Kerckhoffs, publicó un artículo sobre criptografía militar: el **método tiene que poder ser público** y lo único secreto tiene que ser la **clave**. Así, si se escapa una clave, se cambia esa clave y ya está. Los sistemas que se usan hoy están publicados enteros, precisamente para que todo el mundo intente romperlos.
- 17 El ejemplo más caro de hacerlo al revés es la **Enigma**, la máquina con la que el ejército alemán cifraba en la Segunda Guerra Mundial. La máquina era el método y la colocación de sus rotores, la clave. Creían que el método era secreto; no lo era, porque se capturaron máquinas, y a partir de ahí matemáticos polacos y luego británicos leyeron sus mensajes durante años.

- 18 Hoy, cuando una dirección empieza por **http**, lo que mandas viaja tal cual y cualquier salto del camino puede leerlo y cambiarlo. Cuando empieza por **https**, va cifrado, y eso es lo que significa el candado del navegador. El candado dice tres cosas: que nadie del camino puede leerlo, que nadie puede cambiarlo sin que se note, y que estás hablando con el dueño de ese dominio.
- 19 Igual de importante es lo que el candado **no** dice. No dice que la web sea honrada: una tienda falsa también puede tener candado, porque el candado certifica **quién** es, no si es de fiar. No esconde **a qué sitio** te conectas, solo lo que dices dentro. Y no protege los extremos: en tu móvil y en el servidor el texto está claro, porque si no, no se podría usar.
- 20 Queda un problema precioso. Para cifrar hacía falta una clave que tengan los dos, pero tú y esa web **no os habéis visto nunca** y todo lo que digáis pasa por máquinas de otros. La salida es una cuenta con una propiedad rara: cada uno elige un número secreto, hace una operación y manda **el resultado**; con el resultado del otro, los dos llegan al mismo número final. Quien lo ha oído todo tiene los resultados, pero deshacer esa cuenta hacia atrás es lo que nadie sabe hacer en un tiempo razonable. Tu navegador lo hace con cada web, solo, antes de empezar.
- 21 Con eso se entiende lo de la **wifi abierta**. Hace quince años era un problema serio, porque casi toda la web iba en http: conectarse en una cafetería y entrar en el correo era mandar la contraseña escrita delante de quien quisiera mirar. Hoy casi todo va cifrado y **ese** problema está resuelto. Sigue estando el otro: quien controla la red ve **a qué sitios entras**, y puede enseñarte una página suya pidiéndote que instales algo o que aceptes un aviso raro. Ahí ya no te protege el cifrado; te protege no aceptar.

Lo que dejas al pasar

- 22 Si nadie puede leer lo que mandas, aparece una pregunta rara: ¿de dónde sale entonces todo lo que saben de ti? Empecemos por el dinero. La aplicación que más usas no te ha costado nada y en la empresa que la hace trabajan decenas de miles de personas. Ese dinero sale de algún sitio.
- 23 La empresa que tiene Instagram y WhatsApp publicó sus cuentas de 2025 en enero de 2026: **200.966 millones de dólares** de ingresos, casi todos de publicidad, y **3.580 millones de personas** usando sus aplicaciones cada día. Haz la división: salen unos **56 dólares por persona y año**, menos de cinco al mes. Por ti solo pagan poco más que un bocadillo; lo que vale una fortuna es la **suma**, y sobre todo saber **a quién** se le enseña cada anuncio.
- 24 Ahí está la respuesta, y no tiene nada de película de espías. Una parte de lo que saben **se la damos nosotros**, simplemente usando el servicio: qué miras, cuánto rato te quedas en cada cosa, a quién sigues, dónde estás, qué escribes e incluso qué borras y luego borras sin enviar. Nada de eso hay que interceptarlo: se lo entregas al llegar.
- 25 La otra parte la da el aparato solo. Para enseñarte bien una página, tu navegador cuenta qué tamaño tiene la pantalla, en qué idioma la quieres, qué sistema llevas, cuántos núcleos tiene el procesador. Cada dato suelto no dice nada; **la combinación sí**. Se llama **huella digital**, y funciona igual que reconocer a alguien de espaldas: ningún rasgo es raro, pero todos juntos casi no se repiten.
- 26 Lo importante de la huella es que **no se borra**. Una **cookie** —un dato que una web guarda dentro de tu navegador para reconocerte— sí se puede ver y borrar. La huella no te la ha puesto nadie: es cómo es tu aparato. Es la diferencia entre que te peguen una pegatina en la espalda y que te reconozcan por la cara.
- 27 De cookies hay dos clases y no está de más distinguirlas. Las **propias** las pone la web en la que estás, y muchas hacen falta de verdad: mantener la sesión abierta, acordarse del idioma, guardar el carrito. Las **de terceros** las pone otra empresa a través de esa web, y como está en muchas webs a la vez, puede ir juntando por dónde pasas.

- 28 Los **permisos** del móvil son la tercera puerta, y la que más se regala. «Permitir ubicación» no significa que alguien sepa dónde estás ahora: significa que puede apuntarlo cada cinco minutos. Son 12 puntos por hora, **288 al día y 8.640 al mes**. Con los de 0:00 a 6:00 sale dónde duermes; con los de la mañana, a qué centro vas. Nadie ha leído nada tuyo: han sumado puntos en un mapa.
- 29 Nada de esto lo inventó Internet. Las **tarjetas de fidelización** de los supermercados hacen lo mismo desde hace décadas y el trato es transparente: descuento a cambio de que la tienda sepa qué compras y cada cuánto. Lo que ha cambiado no es el trato, es el **coste**: antes había que fabricar tarjetas y pasarlas por un lector, y ahora se hace solo, con todo el mundo y a la vez.
- 30 Cuando saber sale casi gratis, hace falta una ley, y la hay. El **Reglamento General de Protección de Datos** es europeo y se aplica desde el **25 de mayo de 2018**: obliga a pedirte permiso, a decirte para qué, a dejarte **ver** lo que tienen tuyo, **corregirlo** y pedir que lo **borren**, y a avisarte si hay una fuga. De ahí salen los avisos de cookies. Muchos están mal hechos a propósito —aceptar bien grande, rechazar escondido—, y eso también lo prohíbe la ley; en España se le puede reclamar gratis a la Agencia Española de Protección de Datos.
- 31 Terminamos donde empezamos, con el vídeo del recreo. En ese segundo ha habido un nombre traducido a un número, un mensaje partido en trozos numerados, unos cuantos routers eligiendo camino, una clave acordada delante de todo el mundo y unos cuantos datos tuyos entregados sin que nadie te los robara. Ninguna de esas cosas es buena ni mala por sí misma.
- 32 Y esa es la idea con la que conviene salir de aquí. Esto no se estudia para tener miedo de Internet, que además sería inútil: lo vas a seguir usando, y bien usado es extraordinario. Se estudia para **decidir mejor**, que es otra cosa. Quien sabe lo que hace un permiso decide si lo da; quien sabe qué protege un candado sabe qué mirar antes de escribir una contraseña. Entender cómo funciona una cosa es lo único que convierte a un usuario en alguien que elige.

Preguntas

Contesta con frases completas. Indica entre paréntesis el número de párrafo donde has encontrado la respuesta; en las dos últimas no lo hay, son de opinión razonada.

1. ¿Por qué no se reserva una línea entera para cada conversación, como hacía el teléfono antiguo? Cita **dos** de las tres razones que da el texto, con sus números.
2. Explica con tus palabras qué lleva escrito un **paquete** además de su trozo de información, y para qué sirve cada una de esas tres cosas.
3. Un router recibe un paquete. ¿Qué mira y qué decide? ¿Por qué el texto dice que **no** elige el camino más corto?
4. ¿Qué hace el DNS, y por qué hace falta si la red ya sabe llevar paquetes? Explica también para qué sirve la **caché**.
5. ¿Por qué contratar una conexión más rápida no reduce los 29 milisegundos que tarda la luz en llegar a Nueva York? Usa la comparación que se te ocurra, pero razona la diferencia.
6. El código de César falla por dos motivos distintos, y uno de ellos no es de matemáticas. Explica los dos.

-
7. Enumera las **tres** cosas que garantiza el candado y las **tres** que no. Después contesta: si una página que te pide la contraseña tiene candado, ¿puedes fiarte? ¿Qué habría que mirar?
-
8. ¿Cuál es la diferencia entre una **cookie** y la **huella digital**? ¿Por qué borrar las cookies no borra la huella?
-
9. El texto dice que lo de los datos «no lo inventó Internet» y pone el ejemplo de las tarjetas de fidelización. ¿Te parece que es **lo mismo** o que hay alguna diferencia importante? Razona tu respuesta con lo que dice el texto y con lo que pienses tú.
-
10. Una aplicación que te gusta mucho te pide el permiso de ubicación y no lo necesita para funcionar. ¿Qué haces, y por qué? No hay respuesta correcta: lo que se valora es que la decisión esté razonada con lo que has leído.
-